

Table of contents

1 同値関係と剰余類	1
1.1 同値関係	1

1 同値関係と剰余類

1.1 同値関係

定義 (同値関係) 集合 S 上の関係 $\sim$ が次の条件を満たすとき, 同値関係という. 以下 a, b, c は S の任意の元を表すとする.

(反射律) $a \sim a$

(対象律) $a \sim b$ なら $b \sim a$

(推移律) $a \sim b, b \sim c$ なら $a \sim c$

同値関係 (1) 集合 S 上の関係 $x = y$ は同値関係である.

同値関係 (2) $\mathbb{R}$ 上の通常不等号 $x \leq y$ は, $2 \leq 3$ だが, $3 \leq 2$ ではないので, 同値関係ではない.

同値関係 (3) $f: A \rightarrow B$ を集合 B への写像とする. $x, y \in A$ に対し, $f(x) = f(y)$ であるとき $x \sim y$ と定義する. 明らかに,

$f(x) = f(x)$ なので $x \sim x$,

$f(x) = f(y) \implies f(y) = f(x)$ なので $x \sim y \implies y \sim x$,

$f(x) = f(y), f(y) = f(z) \implies f(x) = f(z)$.

以上から, これは集合 A との同値関係である.

合同関係 正の整数 n を固定する. $x, y \in \mathbb{Z}$ に対し, $x - y$ が n で割り切れるとき $x \equiv y \pmod{n}$ と定義する.

任意の $x \in \mathbb{Z}$ に対し, $x \equiv x \pmod{n}$ であることは明らかである. (反射律)

$x, y \in \mathbb{Z}$ とする. $x - y$ が n で割り切れれば, $y - x$ も n で割り切れるので, $x \equiv y \pmod{n}$ なら $y \equiv x \pmod{n}$ となる. (対称律)

$x, y, z \in \mathbb{Z}$ で $x \equiv y, y \equiv z \pmod{n}$ なら, $x - y = an, y - z = bn$ となる $a, b \in \mathbb{Z}$ があるので, $x - z = (x - y) + (y - z) = (a + b)n$ も n で割り切れる. よって, $x \equiv z \pmod{n}$ である. (推移律)

したがって, $x \equiv y \pmod{n}$ は同値関係である.

部分群による同値関係 G を群, $H \subset G$ を部分群とする. $x, y \in G$ に対し, $x^{-1}y \in H$ であるとき $x \sim y$ と定義する. $x \in G$ なら $x^{-1}x = 1_G \in H$ なので, $x \sim x$ である. (反射律)

$x, y \in G$ で $x \sim y$ なら $x^{-1}y \in H$ だが, H は部分群なので, $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$ となり, $y \sim x$ である. (対称律)

$x, y, z \in G$ で $x \sim y, y \sim z$ なら $x^{-1}y, y^{-1}z \in H$ だが, H は積について閉じているので, $(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z \in H$ となり, $x \sim z$ である. (推移律)

よって, $x \sim y$ は同値関係である.

定義 (同値類) $\sim$ を集合 S 上の同値関係とする. $x \in S$ に対し, $C(x) = \{y \in S | y \sim x\}$ を x の同値類という.

($y \sim x$ なら $x \sim y$ であり, 逆も成り立つので, 同値類は $\{y | x \sim y\}$ と定義しても同じである.)

命題 $\sim$ を集合 S 上の同値関係, $C(x)$ を $x \in S$ の同値類とする. このとき, 次の (1)-(3) が成り立つ. 1. 任意の $x, y \in C(x)$ に対し, $y \sim x$ である. 1. もし $y \in C(x)$ なら $C(x) = C(y)$ である. 1. もし $x, y \in S$ で $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$ なら $C(x) = C(y)$ である.

証明 1. $z \sim x$ なので, $x \sim z$ である. $y \sim x$ でもあるので, $y \sim z$ となる. 1. $y \in C(x)$ とする. (1) より $z \in C(x)$ なら $z \sim y$ となるので, $z \in C(y)$. すなわち任意の $z \in C(x)$ は $z \in C(y)$ でもあるということなので, $C(x) \subset C(y)$ である. $x \in C(y)$ なので, x, y の役割を入れ替えて考えると, 今証明したことにより, $C(y) \subset C(x)$ である. したがって, $C(x) = C(y)$ となる. (同値類の元はどれを代表元として選んでもよい) 1. $x, y \in S, x \in C(x) \cap C(y)$ なら, (2) より $C(x) = C(y), C(y) = C(z)$ となるので, $C(x) = C(y)$ である. $\square$

定義 $\sim$ を集合 S 上の同値関係とする. 1. S の部分集合で $C(x)$ ($x \in S$) という形をしたものの全体の集合 (同値関係にあるものどうしを集める) を $S/\sim$ と書き, 同値関係による商という. S の元 x に対して $C(x) \in S/\sim$ を対応させる写像を S から $S/\sim$ への**自然な写像**という. 1. $S/\sim$ の元 C に対して, $x \in C$ となる S の元を C の**代表元**という. (同値関係にあるものであればどれでもよい) 1. S の部分集合 R が $S/\sim$ の各元 (つまり同値類) の代表元をちょうど一つずつ含むとき, R を同値関係 $\sim$ の**完全代表系**という.

x が $C \in S/\sim$ の代表元なら, $C = C(x)$ である. 選択公理により, 各同値類から一つ元を選ぶことができる. したがって, 完全代表系は常に存在し, $S = \coprod_{x \in R} C(x)$ となる.

同値類 (1) 集合 S 上の同値関係 $x \sim y$ を考える. $x, y \in S$ で $C(x) = C(y)$ なら, $x \in C(y)$ である. すると $x \sim y$ だが, $\sim$ の定義より $x = y$ となる. したがって, 自然な写像 $S \rightarrow S/\sim$ は単射である. 定義よりこれは全射なので, 自然な写像 $S \rightarrow S/\sim$ は全単射である.

同値類 (2) $f: A \rightarrow B$ を集合 A から集合 B への写像とし, $f(x) = f(y)$ であるとき $x \sim y$ と定義する. これは集合 A 上の同値関係である. このとき, $A/\sim$ から B への写像 $\bar{f}$ を $C = C(x) \in A/\sim$ ($x \in A$) に対し $\bar{f}(C) = f(x)$ と定義する. これは写像が well-defined になるかどうかの問題になる典型的な状況である.

写像 $f: A \rightarrow B$ が well-defined であるとは, 定義があいまいでなく, 入力 (定義域の元) が与えられたときに出力 (値域の元) が一意に定まること. 任意の $a \in A$ に対して, $f(a)$ がただ一つ決まり, しかも $f(a) \in B$ である. ということを意味する.

$x, y \in A$ で $C(x) = C(y)$ なら $y \in C(x)$ となり, $y \sim x$ なので, 同値関係の定義より $f(y) = f(x)$ である.

したがって, 写像 $\bar{f}: A/\sim \rightarrow B$ は well-defined である. $\bar{f}$ の定義より $\pi: A \rightarrow A/\sim$ を自然な写像とすると, $f = \bar{f} \circ \pi$ である.

上記のように, ある写像 $f: A \rightarrow B$ に関して, A の同値関係による商 $A/\sim$ を経由する B への写像を考えることには, 以下のような利点がある.

元の写像 $f: A \rightarrow B$ が「要素ごとに定義はできるけれど, ある種の区別を無視して考えるときに見通しが悪い」場合, 「同値関係でまとめてから写す」ことで, 写像がより簡潔で構造的に理解

しやすくなることもある。つまり、 A を同値関係でまとめて「余分な違い」を消し、意味のある区別だけを残す。そして、その区別の仕方によって生じる商集合（商群）を介して、より自然な写像が定義できるようになる。

もとの $f: A \rightarrow B$ が、 A の同値類ごとに同じ値を与えるとは限らない。しかし、「同値なものは同じ像を持つ」という条件が満たされるなら、 $\bar{f}(C) = f(x) \quad (C = C(x) \in A/\sim)$ というように自然に商集合上の写像を作ることができる。このとき、 $a \sim a' \implies f(a) = f(a')$ が成り立つときに限り、 $\bar{f}$ は well-defined になる。つまり、商を使うことで同値類ごとにうまく定義できる関数が得られる。

任意の $f: A \rightarrow B$ が同値関係を尊重するなら、必ず一意に商を経由して表せるという普遍性がある。つまり、商を取ることで、構造を保ったまま「無駄を省いた」最も小さい写像経路を得られる。

$\sim$ の定義より、 $x, y \in A$ で $f(x) = f(y)$ なら $x \sim y$ である。よって、 $\bar{f}$ は単射であり、 $\bar{f}$ は $A/\sim$ から $f(A)$ への全単射写像となる。

同値類 (3) $f(x, y) = x$ で定義される平面上の関数を考えると、 $f(a) = f(b)$ であるとき $a \sim b$ とする同値関係による同値類は、 c を定数として、 $f(x, y) = x = c$ となる (x, y) の集合である。したがって、同値類は y 軸に平行な直線である。

一般に S_1, S_2 が部分集合なら、 $S_1 S_2 = \{xy \mid x \in S_1, y \in S_2\}$ と定義する。 $S_1 = \{x\}$ と一つの元よりなるときには、 $\{x\}S_2$ のかわりに xS_2 と書く。 $S_2 = \{x\}$ の場合も同様である。 $S_1 S_2 S_3$ など三つ以上の部分集合についても同様に定義する。群の演算を $+$ と書く場合には $S_1 + S_2$ などと書く。その場合も $S_1 = \{x\}$ と一つの元よりなるときには、 $x + S_2$ などと書く。

同値類 (4) $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ とする。 $x, y \in \mathbb{Z}$ であり、 $y - x$ が n で割り切れるとき、 $x \equiv y \pmod{n}$ と定義する。 $x \in \mathbb{Z}$ の同値類は $y - x$ が n で割り切れるような y 全体である。これは $y - x \in \mathbb{Z}$ と同値である。よって、

$$C(x) = \{x + z \mid z \in n\mathbb{Z}\} = x + n\mathbb{Z}$$

となる。任意の $y \in x + n\mathbb{Z}$ に対し $x + n\mathbb{Z} = y + n\mathbb{Z}$ である。この場合の同値類を $\bar{x}, x \pmod{n}, [x]_n$ などと書く。

定義 H を群 G の部分群、 $x, y \in G$ とする。1. $x^{-1}y \in H$ であるとき $x \sim y$ と定義する。これは同値関係である。このとき、 $X \in G$ の同値類を xH と書き、 x の H による左剰余類という。この同値関係による商、つまり左剰余類の集合を G/H と書く。1. $yx^{-1} \in H$ であるとき $x \sim y$ と定義すると、これも同値関係である。 $x \in G$ の同値類を Hx と書き、 x の H による右剰余類という。この同値関係による商を $H \backslash G$ と書く。

$x \in G$ に対して、その同値類 $C(x)$ は $C(x) = \{y \in G \mid x^{-1}y \in H\}$ である。ここで $x^{-1}y = h \in H$ とおくと、 $y = xh$ となる。 $xH = \{xh \mid h \in H\}$ と書けるので、この条件は $x^{-1}y \in H \iff y \in xH$ と変形できる。すなわち、 xH は x の同値類である。

$x = 1_G$ に対しては $xH = H$ であり、部分群 H そのものが単位元 1_G の同値類となる。例として 3 次対称群

$$G = \mathfrak{S}_3 = \{1, (123), (132), (12), (23), (13)\}$$

と、その部分群

$$S = \{1, (123), (132)\}$$

を考える. このとき

$$(12)S = (23)S = (13)S = \{(12), (23), (13)\}$$

である.

G がアーベル群なら, 左剰余類と右剰余類は同じである. $x \bmod n$ の剰余類を $\bar{x}$ と書くと, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \dots, \overline{n-1}\}$ となり, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の記号と一致する. G/H は H が正規部分群のとき群となる.

命題 H が群 G の部分群なら, 次の 1, 2 が成り立つ. 1. $|G/H| = |H \backslash G|$ である. (両方とも ∞ ということもある) 1. 任意の $g \in G$ に対し, $|gH| = |Hg| = |H|$.

証明

(1) G/H から $H \backslash G$ への写像 α を $\alpha(gH) = Hg^{-1}$ と定義する. まず α が well-defined であることを示す.

$g_1, g_2 \in G, h \in H$ とすると, 群の閉性により $hH = H$ であり, $g_1hH = g_1H$ となる. ここで $g_1h = g_2$ とおくと, $g_2H = g_1H$ である. また $h^{-1} \in H$ であるから, $H = Hh^{-1}$ となり,

$$Hg_1^{-1} = (Hh^{-1})g_1^{-1} = H(h^{-1}g_1^{-1})$$

である.

$$h^{-1}g_1^{-1} = (g_1h)^{-1} = g_2^{-1}$$

なので, $Hg_1^{-1} = Hg_2^{-1}$ となる. すなわち,

$$g_1H = g_2H \Rightarrow \alpha(g_1H) = \alpha(g_2H)$$

であるから, α は well-defined である. 同様に $\beta(Hg) = g^{-1}H$ という写像 $H \backslash G \rightarrow G/H$ についても, $Hg = Hhg$, $g^{-1}H = (hg)^{-1}H$ が成り立つので, well-defined である. α, β は互いの逆写像になるので, いずれも全単射であり, したがって $|G/H| = |H \backslash G|$ である.

(2) H から gH への写像 ϕ を $H \ni h \mapsto gh \in gH$ と定義する. $h_1, h_2 \in H$, $gh_1 = gh_2$ なら g^{-1} を左からかけ, $h_1 = h_2$ である. よって, ϕ は単射である. ϕ は明らかに全射なので全単射であり, したがって $|gH| = |H|$ である. $|Hg| = |H|$ も同様である. $\square$

定義 $G/H, H \backslash G$ の元の個数を $(G : H)$ と書き, H の G における指数 (剰余類の個数) という.

定理 (ラグランジュの定理) $|G| = (G : H)|H|$ である.

証明 G/H の完全代表系 $\{x_i\}$ をとると, $G = \coprod_i x_iH$ である. すべての i に対し $|x_iH| = |H|$ なので, $|G| = (G : H)|H|$ である ($|G| = \infty$ でもよい). $\square$

G を有限群とすると, 次の 1, 2 が成り立つ. 1. H が G の部分群なら, H は G の約数である. 1. $g \in G$ の位数は $|G|$ の約数である.

証明 1. $(G : H)$ は整数なので, ラグランジュの定理より $|H|$ は $|G|$ の約数である. 1. H を g で生成される群 $\langle g \rangle$ とすると, $|H|$ は g の位数である. したがって, 1. より g の位数は $|G|$ の約数である. $\square$

命題 G を位数が素数 p の群とする. このとき, $G \in x \neq 1_G$ なら $G = \langle x \rangle$ である. したがって, G は巡回群である.

証明 $H = \langle x \rangle$ とする. $|H|$ は $|G| = p$ の約数である. $x \neq 1_G$ なので, $|H| \neq 1$ である. p は素数なので, $|H| = p$ となる. $H \subset G$ は元の個数が等しいので, $H = G$ である. $\square$

定理 (Fermat の小定理) p が素数で $a \in \mathbb{Z}$ が p で割り切れなければ, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

証明 $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ とする. p は素数なので, $|G| = p - 1$ である. $x \in G$ の位数は $|G|$ の約数なので, $x = 1, \dots, p - 1$ に対し $x^{p-1} = 1$ である. これは $x^{p-1} - 1$ が p で割り切れることを意味する. $a \in \mathbb{Z}$ を p で割った余りが i なら, a^{p-1} を p で割った余りと i^{p-1} を p で割った余りは等しいので, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ である.

p が素数なら, すべての $x \in \mathbb{Z}$ に対し, $x^p \equiv x \pmod{p}$.

証明 x が p で割り切れれば, $x^p, x \equiv 0 \pmod{p}$ である. x が p で割り切れなければ, フェルマーの小定理より $x^{p-1} - 1$ は p で割り切れる. よって, $x(x^{p-1} - 1) = x^p - x$ も p で割り切れる. $\square$